

Conhecimento e Raciocínio – Época Especial
2024/2025

Licenciatura em Engenharia Informática
Licenciatura em Engenharia Informática – Pós- Laboral
Licenciatura em Engenharia Informática (Curso Europeu)
2º ano/2º semestre

Duração: 120 minutos
Data: 24/07/2025

Nome: _____ **Nº Aluno:** _____

Leia com atenção:

Responda às questões 1 a 20 assinalando a resposta correta na tabela abaixo (só existe uma resposta correta). Respostas erradas descontam 25% da cotação da pergunta. Para as restantes perguntas, apresente a resposta final no espaço reservado no enunciado e os efetue os cálculos na folha de prova. Na ausência dos cálculos auxiliares, será atribuída cotação zero à respetiva pergunta. No final entregue tudo junto. Não desagrafe as folhas.

Indique as respostas corretas para as perguntas 1 a 20:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

1. (1.0%) **Num sistema CBR, a fase de revisão (revise) corresponde a:**
 - A) Indexar novos casos na base de dados
 - B) Avaliar a solução proposta e corrigir eventuais erros
 - C) Procurar casos semelhantes
 - D) Gerar soluções alternativas
2. (1.0%) **Um sistema CBR que não consegue adaptar uma solução anterior para o novo problema está a falhar em que etapa?**
 - A) Retrieve (Recuperação)
 - B) Reuse (Reutilização)
 - C) Revise (Revisão)
 - D) Retain (Retenção)
3. (1.0%) **Qual é o principal critério para recuperar casos relevantes numa base CBR?**
 - A) Aleatoriedade
 - B) Ordem cronológica
 - C) Grau de semelhança com o novo problema
 - D) Complexidade computacional
4. (1.0%) **A aprendizagem em CBR ocorre tipicamente:**
 - A) Após a revisão (revise) e retenção (retain) de novos casos
 - B) Durante a fase de treino supervisionado
 - C) Apenas antes da execução do sistema
 - D) Quando a base de dados é manualmente atualizada
5. (1.0%) **As arestas numa rede bayesiana representam:**
 - A) Relações determinísticas entre variáveis
 - B) Fluxo de dados contínuos
 - C) Relações de dependência condicional
 - D) Conexões aleatórias entre nós
6. (1.0%) **Qual das seguintes áreas mais frequentemente utiliza redes bayesianas?**
 - A) Engenharia civil
 - B) Diagnóstico médico
 - C) Astronomia
 - D) Design gráfico
7. (1.0%) **Numa rede bayesiana, os nós representam:**
 - A) Conexões lógicas
 - B) Regras de produção
 - C) Variáveis aleatórias
 - D) Funções determinísticas
8. (1.0%) **O Teorema de Bayes é usado em redes bayesianas para:**
 - A) Criar bases de dados relacionais
 - B) Inferir probabilidades a partir de evidências
 - C) Identificar as evidências a partir de probabilidades
 - D) Otimizar algoritmos genéticos
9. (1.0%) **A lógica difusa é especialmente útil para:**
 - A) Situações com incerteza e imprecisão
 - B) Problemas com valores binários
 - C) Sistemas determinísticos
 - D) Cálculos exclusivamente numéricos
10. (1.0%) **Qual destas áreas usa frequentemente lógica difusa?**
 - A) Impressão 3D
 - B) Reconhecimento facial
 - C) Controlo de temperatura em eletrodomésticos
 - D) Criação de jogos de tabuleiro

11. (1.0%) **A função de pertença (membership function) numa lógica difusa:**
A) Mede a frequência de um evento
B) Define os limites superiores e inferiores de um conjunto clássico
C) Atribui a cada elemento um grau de associação a um conjunto
D) Conta o número de elementos do conjunto
12. (1.0%) **O operador "AND" (E) na lógica difusa é normalmente representado por:**
A) O mínimo entre os valores de pertença
B) A multiplicação dos valores de pertença
C) O máximo entre os valores de pertença
D) A soma dos valores de pertença
13. (1.0%) **A regressão linear simples relaciona:**
A) Duas variáveis dependentes
B) Uma variável dependente e uma independente
C) Várias variáveis independentes
D) Variáveis categóricas apenas
14. (1.0%) **Qual é o principal objetivo da regressão linear simples?**
A) Encontrar valores extremos
B) Calcular probabilidades
C) Prever valores da variável dependente com base na independente
D) Substituir variáveis categóricas
15. (1.0%) **O coeficiente de determinação R^2 :**
A) Mede a força da relação entre as variáveis
B) Indica a variância da variável independente
C) Representa o erro médio
D) É sempre igual a 1
16. (1.0%) **O erro residual numa regressão linear simples é:**
A) A diferença entre os valores previstos e os observados
B) A derivada da função
C) O valor médio da variável x
D) O desvio padrão da variável y
17. (1.0%) **A função principal dos pesos entre os nós de uma rede neuronal feedforward é:**
A) Eliminar neurónios inativos
B) Controlar o tempo de execução
C) Determinar a influência de cada entrada na saída
D) Gerar novos neurónios durante o treino
18. (1.0%) **A presença de camadas escondidas numa rede feedforward permite:**
A) Reduzir o tempo de execução
B) Capturar padrões complexos nos dados
C) Eliminar ruído dos dados de entrada automaticamente
D) Armazenar dados de treino
19. (1.0%) **O perceptron foi inicialmente concebido para:**
A) Resolver problemas com múltiplas saídas contínuas
B) Aprender qualquer função não-linear
C) Classificação binária de padrões lineares
D) Realizar regressão polinomial
20. (1.0%) **No modelo do perceptron, a saída é calculada através de:**
A) Soma simples dos inputs
B) Função de ativação aplicada à soma ponderada dos inputs
C) Multiplicação entre pesos e bias
D) Normalização estatística das entradas

21. (10%) Raciocínio Lógico

Num sistema de raciocínio lógico assuma as seguintes **regras e factos**:

Regras:

R1: SE febre e dores e tosse ENTÃO gripe

R2: SE febre e dores ENTÃO constipação

R3: SE febre ENTÃO resfriado

R4: Se gripe ENTÃO marcar consulta

Factos iniciais:

F1: João tem febre

F2: João tem dores

F3: Maria tem febre

F4: Ana tem febre

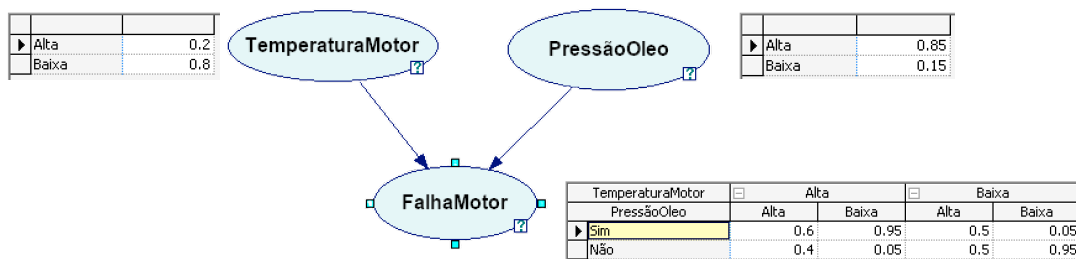
F5: Ana tem dores

F6: Ana tem tosse

Usando o Motor de inferência *forward chaining* que regras serão ativadas? Justifique

22. (10%) Redes Bayesianas

Apresenta-se a seguinte rede Bayesiana e respetivas tabelas de probabilidades.



Qual a probabilidade dos seguintes eventos ocorrerem simultaneamente: Temperatura do Motor ser alta, Pressão do Óleo ser baixa e o Motor não falhar?

23. (10%) Lógica Difusa

Dados os seguintes conjuntos *fuzzy* no domínio $[1, 10]$

$$\tilde{A} = \{(1, 0.1); (2, 0.7); (3, 1.0)\} \quad \text{e} \quad \tilde{N} = \{(1, 0.4), (3, 0.4), (4, 1.0), (5, 0.6)\}$$

a) Qual o resultado das seguintes operações sobre os conjuntos?

$\tilde{A} \cap \tilde{N}$: _____

$\tilde{A} \cup \tilde{N}$: _____

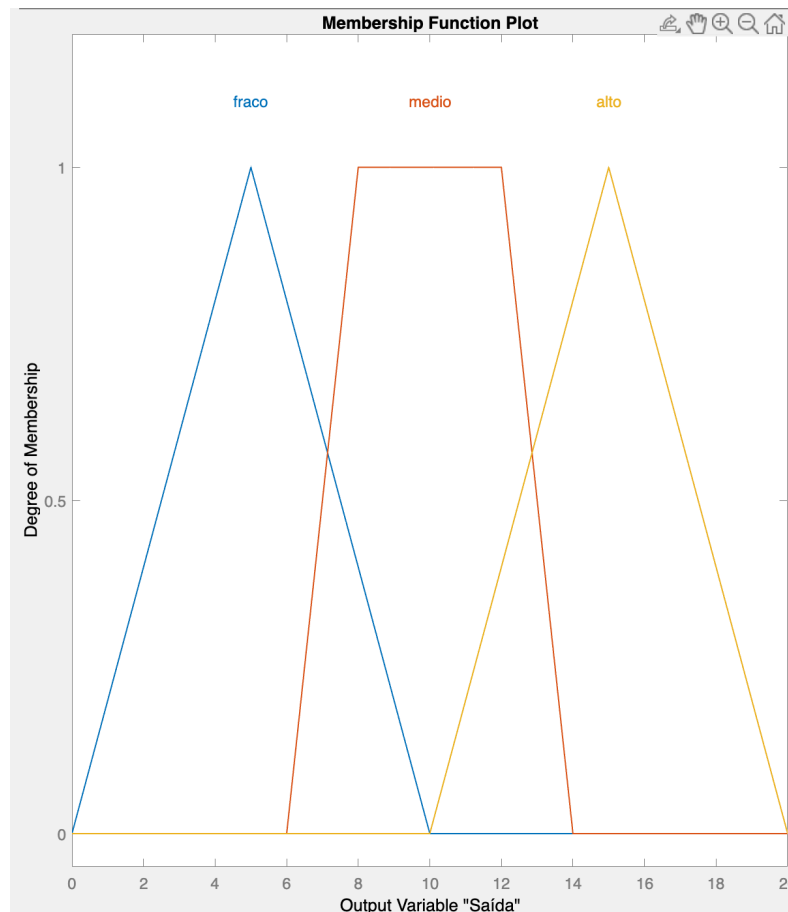
$\neg \tilde{N}$: _____

b) Um sistema de inferência fuzzy possui uma variável de saída, com o domínio $[0, 20]$ e com três termos linguísticos (fraco, médio, alto) representados por funções de pertença triangulares e trapezoidais como se observa na figura abaixo.

Admita que, após a execução das regras, foram obtidos os seguintes valores de pertença μ :

$$\mu(\text{fraco}) = 0.5; \quad \mu(\text{médio}) = 0.25; \quad \mu(\text{alto}) = 0.75$$

Assinale na figura abaixo a **agregação das áreas**, resultante da execução das regras.



c) Qual o valor *defuzzificado* usando o método do *Centroide* (COA). Use a figura acima para assinalar os pontos que usou e apresente os cálculos efetuados.

24. (20%) Regressão Linear

Assuma o seguinte *dataset* com 5 exemplos e duas variáveis, o “Investimento em publicidade” é a variável independente e “Vendas” é a variável dependente.

ld	Investimento em Publicidade (K €)	Vendas (k €)
1	4,30	10,20
2	9,56	25,10
3	7,59	22,02
4	6,39	15,30
5	2,40	5,70

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

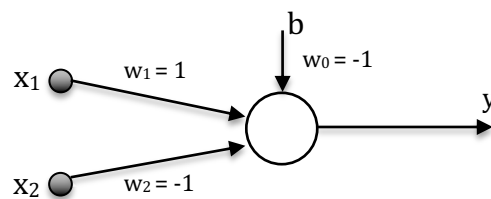
- a) Assumindo que o modelo da reta de regressão linear para os dados da tabela é $y = 2.8x - 1.5$, calcule o coeficiente de Pearson. O que conclui sobre a relação entre as variáveis? Faça os cálculos na folha de prova e escreva o resultado final e as conclusões aqui:

- b) Assumindo que o modelo da reta de regressão linear para os dados da tabela é $y = 2.8x - 1.5$, calcule o erro MSE (*Mean of Squared Errors*). Faça os cálculos na folha de prova e escreva o resultado final aqui:

- c) Assuma o modelo da reta de regressão linear dado em b). Qual seria o valor previsto de **Vendas** se for feito um investimento em publicidade de 10 k€?

25. (10%) Redes Neurais

Na figura seguinte representa-se um *perceptron* com duas entradas e **função de ativação Step**.



- a) Quando $x_1 = 1$, $x_2 = 1$ e $b = 1$, qual a saída produzida pelo *perceptron* na primeira execução? Faça os cálculos e escreva o resultado final aqui:

- b) Assuma que foram dados ao *perceptron* três exemplos de treino com respetivo target:

x1	1	0	2
x2	1	2	0
Target	0	0	-1

Assumindo os pesos iniciais da figura acima, $b = 1$ e coeficiente de aprendizagem = 1, execute **uma época** do treino usando **a regra delta** e a **função Step**. Quais os valores dos pesos depois de uma época de treino? Faça os cálculos na folha de prova e escreva o resultado final aqui:

$w_0 =$ _____ $w_1 =$ _____ $w_2 =$ _____

26. (20%) Árvores de decisão

Dado o seguinte *dataset* com dois atributos **Som**, **Movimento** e target **Animal?**:

Som	Movimento	Animal?
Grave	Sim	V
Agudo	Não	F
Grave	Não	F
Agudo	Sim	V
Ligeiro	Sim	V

- a) Calcule o valor da **Entropia** do *dataset*. Faça os cálculos na folha de prova e escreva o resultado final aqui:

- b) Calcule o **Ganho de Informação** do atributo “Som”. Faça os cálculos na folha de prova e escreva o resultado final aqui:

- c) Desenhe a árvore de decisão gerada pelo **algoritmo ID3**. Apresente todos os cálculos necessários.